LUCRAREA Nr. 1
CARACTERISTICILE INSTRUMENTELOR TOPOGRAFICE UTILIZATE PENTRU MĂSURAREA UNGHIURILOR ŞI DIATANȚELOR ÎN SUBTERAN

Tema lucrării:

Studiul instrumuentelor topografice utilizate pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor în subteran

1. Caracteristicile teodolitului-tahimetru de mină

Principial, teodolitul-tahimetrul de mină este conceput şi realizat asem(anător celui utilizat în lucrările topografice de suprafaţă, adică este un măsurător de unghiuri diedre orizontale şi verticale şi de asemeni, un stadimetru, adică un măsurător de distanţe pe cale indirectă, respectiv optică.

Dat fiind faptul că în subteran condiţiile de lucru prezintă unele inconvenienţe, teodolitul-tahimetru folosit în lucrările de suprafaţă nu poate răspunde integral cerinţelor din subteran şi ca urmare acesta a fost adaptat astfel încât să corespundă condiţiilor din subteran.

În general, caracteristicile teodolitului de mină, deosebite de cele ale celui folosit la zi, sunt următoarele:

- dimensiuni mai reduse şi greutate mai mică;

- distanţa focală a lentilelor este mai mică datorită faptului că în subteran este necesar de foarte multe ori, să se dea vize scurte;

- firele reticulare şi dispozitivele de lectură pot fi luminate direct;

- prezintă posibilitatea de a fi puse în staţie în galerii şi locuri joase;

- obiectivele au diametre mai mari decât la luneta teodolitului folosit în lucrările topografice de la zi; această adaptare este necesară din cauza întunericului din mină care provoacă o dilatare execesivă a pupilei ochiului observatorului, ceea ce conduce la oboseala rapidă a acestiua;

- prezintă posibilitatea de a da vize cu înclinari foarte mari, care să meargă până la verticală, în sus şi în jos. În acest scop teodolitul de mină este prevăzut cu dispozitive speciale care satisfac această cerinţă precum: lunete excentrice aşezate la una din extremităţile axului secundar sau deasupra lunetei principale,

oculare cotite în unghi drept sau prismă cu reflexie totală aşezată înaintea ocularului, dispozitive pentru suspendare în tavanul galeriei în care se lucrează sau pentru amplasare pe braţe consolă încastrate în pereţii galeriilor.

Schema de principiu a unui teodolit de mină este prezentată în fig. 1. Se observă că aceasta este aproape identică aceea a unui teodolit care se utilizează la zi.

Se vor prezenta în continuare numai acele elemente care sunt specifice teodolitelor de mină şi anume:

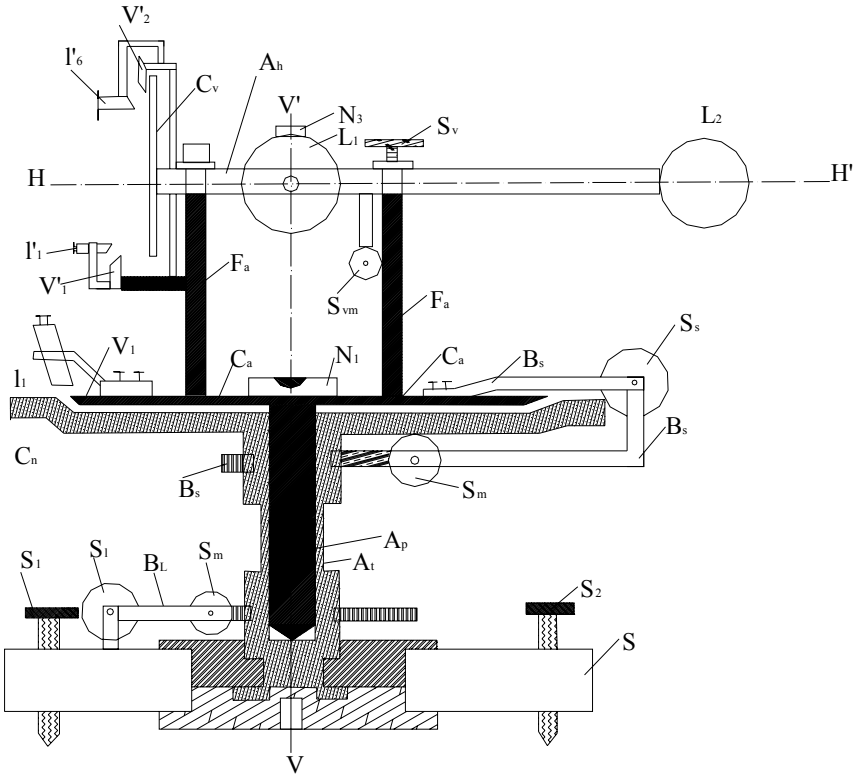


Fig. 2. Schema teodolitului de mină de tip clasic

L1- luneta principală
L2- luneta auxiliară
Ch- cercul orizontal (limb)
Cv- cercul vertical
Ca- cercul alidad
Ah- axul orizontal (secundar)
Fa- furcile alidadei
At- axul vertical tubular
Ap- axul vertical plin
N1,N2,N3- nivele cu bulă de aer
l1,l1',l2'- organe de lectură
V1,V2',V1'- verniere
S – batiul (suport)
Sv- şurub de blocare mişcare vertivală
Svm- şurub micrometric
S1,S2- şuruburi de calare
Ss- şurub blocare mişcare înregistratoare
Sm,Sl- şuruburi (micrometric şi de blocare mişcare generală)
Bs- brăţară superioară
Bl- brăţară inferioară

V-V'- axa verticală (principală)
H-H'- axa orizontală (secundară)